Controle PID

Ações de controle, sintonia e estratégias.

1 Malha de controle

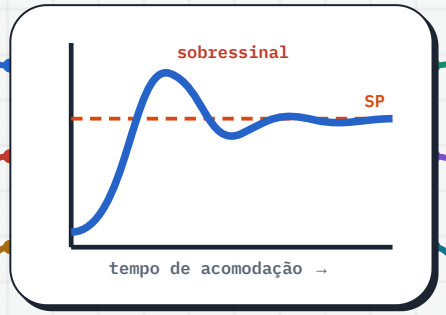
- Aberta: sem realimentação
- Fechada: mede, compara e corrige
- Ação reversa: PV sobe → saída desce (aquecimento)
- Ação direta: PV sobe → saída sobe (resfriamento)

2 Proporcional (P)

- Saída proporcional ao erro
- `BP (%) = 100 / Kp`
- Deixa erro residual (offset)
- Kp alto demais → oscilação

3 Integral (I)

- Elimina o offset
- Ti em min/rep ou Ki em rep/min
- Integral demais → oscilação lenta
- Anti-windup evita saturação



TIC
09

Controle PID

4 Derivativa (D)

- Reage à taxa de variação
- Antecipa a correção
- Útil em temperatura (processo lento)
- Evite em vazão: amplifica ruído

5 Sintonia

- Ziegler–Nichols em malha fechada: Ku e Pu
- `Kp = 0,6·Ku` · `Ti = Pu/2` · `Td = Pu/8`
- Curva de reação (malha aberta)
- Ajuste fino: P, depois I, depois D

6 Estratégias

- Cascata: a mestre ajusta o SP da escrava
- Razão: mantém proporção entre vazões
- Feedforward: corrige antes do distúrbio
- Split-range: uma saída, duas válvulas
- Override / seletor

dica de campo Passe de manual para automático com a PV estável e perto do SP. É a transferência sem salto (bumpless).